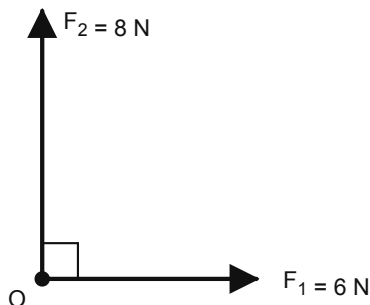


BÀI KHẢO SÁT ĐẦU VÀO (PRE-TEST) — CƠ HỌC: LỰC VÀ RÒNG RỌC
[ĐÁP ÁN & HƯỚNG DẪN CHẤM — DÀNH CHO GIÁO VIÊN]

Môn Vật lí (ôn thi tốt nghiệp THPT) · Thời gian 45 phút · 14 câu / 10 điểm · Họ tên: Lớp:

Lưu ý. Lấy $g = 10 \text{ m/s}^2$. Dây nhẹ, không dẫn; ròng rọc nhẹ, không ma sát (trừ khi đề nói khác); bỏ qua lực cản không khí.
Mục đích: đo xem em đã nắm kiến thức nền đến đâu — **không tính vào điểm học kỳ**. Câu nào chưa biết, cứ để trống, đừng đoán bừa.

PHẦN I. Trắc nghiệm nhiều phương án (Câu 1–8, mỗi câu 0,5 điểm)

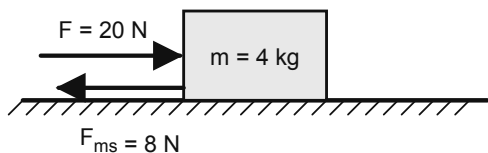


Hình 1

Câu 1. Hai lực $\mathbf{F}_1 = 6\text{ N}$ và $\mathbf{F}_2 = 8\text{ N}$ cùng tác dụng lên chất điểm O, vuông góc với nhau (Hình 1). Độ lớn hợp lực của chúng là

- A. 2 N B. 7 N
C. 10 N D. 14 N

Đáp án C. Hai lực vuông góc: $F = \sqrt{(6^2 + 8^2)} = 10 \text{ N}$. Bẫy: cộng thẳng $6 + 8 = 14 \text{ N}$ (quên là vector); trừ $8 - 6 = 2 \text{ N}$. Tổng hợp lực

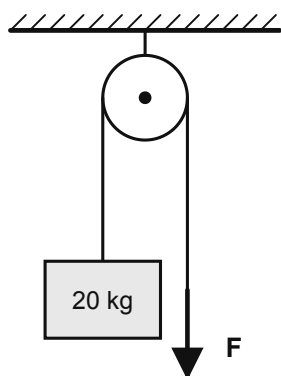


Hình 2

Câu 2. Vật 4 kg trượt sang phải trên sàn nằm ngang dưới tác dụng lực kéo $F = 20\text{ N}$ và lực ma sát 8 N (Hình 2). Gia tốc của vật là

- A. 3 m/s^2 B. 5 m/s^2
C. 7 m/s^2 D. 2 m/s^2

Đáp án A. $a = (F - F_{ms})/m = (20 - 8)/4 = 3 \text{ m/s}^2$. Bẫy: 5 (bỏ ma sát), 7 (cộng ma sát), 2 (chỉ lấy F_{ms}/m). (Định luật II Newton, ma sát)



Hình 3

Câu 3. Dùng ròng rọc cố định (lí tưởng) kéo đều vật 20 kg lên cao (Hình 3). Lấy $g = 10 \text{ m/s}^2$. Lực kéo F có độ lớn

- A. 100 N
B. 200 N
C. 400 N
D. 20 N

Đáp án B. Ròng rọc cố định chỉ đổi hướng lực, không đổi độ lớn: $F = P = mg = 200 \text{ N}$. Bẫy: nhằm với ròng rọc động (100 N); lấy khối lượng thay trọng lượng (20 N). (Ròng rọc cố định)



D. 200 N; 2 m

Mặt phẳng nghiêng



D. 2,5 m/s²

Mặt phẳng nghiêng



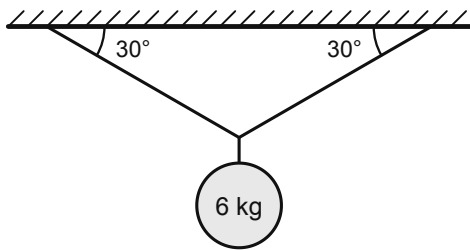
D. 30 N

ăng); 25 N là trung bình trọng lượng. Hệ hai vật qua ròng rọc

Hình 7

D. lực sách hút Trái Đất

hau do cân bằng, không phải cặp lực – phản lực. (Định luật III Newton)

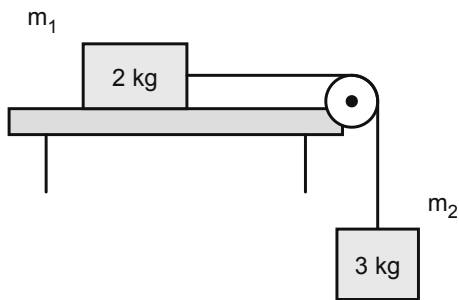


Câu 8. Đèn 6 kg treo ở giữa sợi dây nhẹ, hai đầu dây buộc vào hai điểm cùng độ cao; mỗi nửa dây hợp với phương ngang góc 30° (Hình 8). Lấy $g = 10 \text{ m/s}^2$. Lực căng mỗi nửa dây là

- A. 30 N
B. 60 N
C. 52 N
D. 120 N

Đáp án B. Cân bằng theo phương thẳng đứng: $2T \cdot \sin 30^\circ = mg = 60 \text{ N} \Rightarrow T = 60 \text{ N}$. Bẫy: 30 N (chia 2 mà quên $\sin 30^\circ$); 52 N (dùng $\cos 30^\circ$); 120 N (quên có hai nửa dây cùng đỡ: $T = mg/\sin 30^\circ$). (Cân bằng lực)

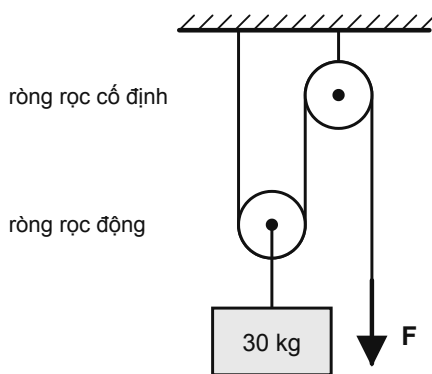
PHẦN II. Trắc nghiệm đúng/sai (Câu 9–10; mỗi câu 4 ý, tối đa 1 điểm)



Câu 9. Vật $m_1 = 2$ kg đặt trên bàn nằm ngang nhẵn, nối bằng dây nhẹ không dẫn vắt qua ròng rọc ở mép bàn với vật $m_2 = 3$ kg treo thẳng đứng (Hình 9). Thả cho hệ chuyển động. Lấy $g = 10 \text{ m/s}^2$. Xét đúng/sai:

- a) Hai vật chuyển động với gia tốc cùng độ lớn. **[Đúng]** Dây không đàn nên hai vật luôn có cùng độ lớn gia tốc.
- b) Gia tốc của hệ là 6 m/s^2 . **[Đúng]** $a = m_2 g / (m_1 + m_2) = 30/5 = 6 \text{ m/s}^2$.
- c) Lực căng dây bằng 30 N (bằng trọng lượng vật m_2). **[Sai]** $T = m_1 a = 2 \cdot 6 = 12 \text{ N}$ (kiểm: $m_2(g - a) = 3 \cdot 4 = 12 \text{ N}$). Chỉ khi m_2 đứng yên hoặc chuyển động đều mới có $T = P_2$.
- d) Nếu giữa m_1 và mặt bàn có hệ số ma sát $0,5$ thì gia tốc của hệ giảm còn 4 m/s^2 . **[Đúng]** $F_{\text{ms}} = 0,5 \cdot 20 = 10 \text{ N} \Rightarrow a = (30 - 10)/5 = 4 \text{ m/s}^2$.

Hệ vật nối dây, ma sát

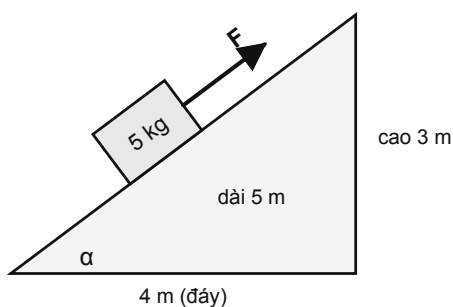


Câu 10. Hệ gồm một ròng rọc cố định và một ròng rọc động (lí tưởng, dây nhẹ) dùng nâng đều vật 30 kg (Hình 10). Lấy $g = 10 \text{ m/s}^2$. Xét đúng/sai:

- a) Lực kéo $F = 150 \text{ N}$. **[Đúng]** Hai đoạn dây đỡ ròng rọc động: $F = P/2 = 300/2 = 150 \text{ N}$.
- b) Khi vật lên cao 1 m thì đầu dây chỉ dịch chuyển 1 m . **[Sai]** Lợi 2 lần về lực thì thiệt 2 lần về đường đi: đầu dây dịch chuyển 2 m .
- c) Công của lực kéo F khi vật lên cao 1 m là 300 J . **[Đúng]** $A = F \cdot s = 150 \cdot 2 = 300 \text{ J} = mgh = 300 \cdot 1$: không lợi về công.
- d) Ròng rọc cố định trong hệ chỉ có tác dụng đổi hướng của lực kéo. **[Đúng]** Ròng rọc cố định không đổi độ lớn lực, chỉ đổi hướng (người kéo xuống thay vì kéo lên).

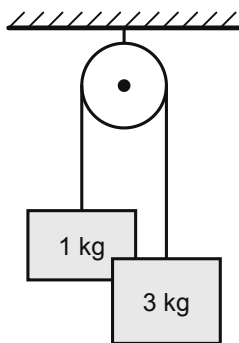
Ròng rọc động + cố định, công

PHẦN III. Trả lời ngắn (Câu 11–14, mỗi câu 1 điểm)



Câu 11. Vật 5 kg được kéo đều lên mặt phẳng nghiêng bằng lực F song song với mặt phẳng nghiêng (Hình 11). Mặt phẳng nghiêng dài 5 m, cao 3 m, hệ số ma sát trượt giữa vật và mặt phẳng nghiêng là 0,5. Lấy $g = 10 \text{ m/s}^2$. Tính độ lớn lực F (đơn vị N).

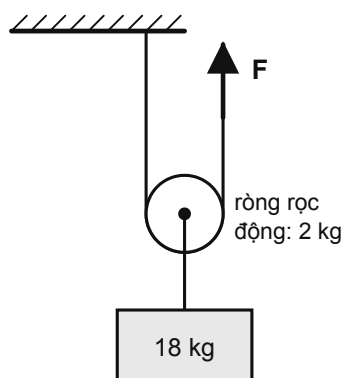
Đáp số: 50. $\sin \alpha = 3/5 = 0,6$; $\cos \alpha = 0,8$. $N = mg \cdot \cos \alpha = 40 \text{ N}$; $F_{\text{ms}} = \mu N = 20 \text{ N}$. Kéo đều: $F = mg \cdot \sin \alpha + F_{\text{ms}} = 30 + 20 = 50 \text{ N}$. Lỗi thường gặp: quên F_{ms} ($\rightarrow 30 \text{ N}$); dùng $\cos$ thay $\sin$ ($\rightarrow 40 + 20 = 60 \text{ N}$ hoặc $N = mg = 50 \rightarrow F = 55 \text{ N}$). (Mặt phẳng nghiêng + ma sát)



Hình 12

Câu 12. Hai vật 1 kg và 3 kg nối bằng dây nhẹ không dẫn vắt qua ròng rọc cố định nhẹ, bỏ qua ma sát (Hình 12). Thả hệ từ trạng thái nghỉ. Lấy $g = 10 \text{ m/s}^2$. Khi vật 3 kg đi xuống được 0,9 m thì tốc độ của nó là bao nhiêu m/s?

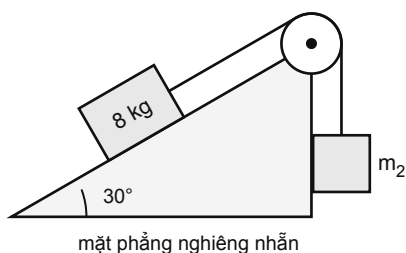
Đáp số: 3. $a = (3 - 1) \cdot 10 / (1 + 3) = 5 \text{ m/s}^2$. $v^2 = 2as = 2 \cdot 5 \cdot 0,9 = 9 \Rightarrow v = 3 \text{ m/s}$.
(Hoặc bảo toàn cơ năng: $(3 - 1) \cdot 10 \cdot 0,9 = \frac{1}{2}(1 + 3)v^2$.) Hệ hai vật + động học



Hình 13

Câu 13. Ròng rọc động có khối lượng 2 kg, treo vật 18 kg như Hình 13; một đầu dây buộc vào trần, dây nhẹ, bỏ qua ma sát. Kéo đều vật lên bằng lực F thẳng đứng. Lấy $g = 10 \text{ m/s}^2$. Tính F (đơn vị N).

Đáp số: 100. Hai đoạn dây đỡ cả vật và ròng rọc động: $2F = (18 + 2) \cdot 10 = 200 \text{ N} \Rightarrow F = 100 \text{ N}$. Lỗi thường gặp: quên trọng lượng ròng rọc ($\rightarrow 90 \text{ N}$); quên chia 2 ($\rightarrow 200 \text{ N}$). Ròng rọc động có khối lượng



Hình 14

Câu 14. Vật $m_1 = 8 \text{ kg}$ đặt trên mặt phẳng nghiêng nhẵn góc 30° , nối bằng dây nhẹ vắt qua ròng rọc ở đỉnh với vật m_2 treo thẳng đứng. Hệ đứng yên cân bằng (Hình 14). Lấy $g = 10 \text{ m/s}^2$. Tính khối lượng m_2 (đơn vị kg).

Đáp số: 4. Cân bằng: $T = m_2 g = m_1 g \cdot \sin 30^\circ \Rightarrow m_2 = 8 \cdot 0,5 = 4 \text{ kg}$ ($T = 40 \text{ N}$).
Lỗi thường gặp: $m_2 = m_1 = 8 \text{ kg}$ (nghĩ dây "cân" hai khối lượng); dùng $\cos 30^\circ$ ($\rightarrow 6,9 \text{ kg}$). Cân bằng + mặt phẳng nghiêng

CHẤM ĐIỂM VÀ CHẤM ĐOÁN

Điểm Phần II (theo quy ước đề tốt nghiệp): đúng 1 ý = 0,1; 2 ý = 0,25; 3 ý = 0,5; 4 ý = 1,0.

Nhóm kỹ năng	Câu	Ngưỡng cần ôn lại
A. Tổng hợp & cân bằng lực	1, 8, 14	đúng < 2/3 số câu
B. Định luật Newton, ma sát	2, 7, 9	sai câu 2 hoặc 7, hoặc sai ≥ 2 ý câu 9
C. Mặt phẳng nghiêng	5, 11, 14	đúng < 2/3
D. Ròng rọc cố định / động, lợi lực – thiết đường, công	3, 4, 10, 13	đúng < 3/4 (trọng tâm của bài này)
E. Hệ vật nối dây qua ròng rọc	6, 9, 12	đúng < 2/3

Xếp lớp / tiến độ:

Tổng điểm	Quyết định
-----------	------------

$\geq 8,0$ và không nhóm nào cần ôn	Đẩy nhanh: vào thẳng dạng nâng cao (hệ nhiều vật, ròng rọc có khối lượng, năng lượng).
5,0 – 7,9 không nhóm nào cần ôn, hoặc $\geq 5,0$ và chỉ 1 nhóm cần ôn	Đẩy nhanh có điều kiện: 1–2 buổi vá đúng nhóm yếu, rồi làm lại các câu tương ứng.
$< 5,0$ hoặc ≥ 2 nhóm cần ôn	Chưa đẩy nhanh: học lại nền (lực – Newton – ròng rọc) bằng bài tương tác, kiểm tra lại sau 1–2 tuần.

Bảng đáp án nhanh: 1C · 2A · 3B · 4D · 5C · 6A · 7D · 8B · 9: Đ Đ S Đ · 10: Đ S Đ Đ · 11: 50 · 12: 3 · 13: 100 · 14: 4.

Câu 9, 10 tính là “đúng” khi đúng $\geq 3/4$ số ý. Câu 9 thuộc cả B và E, câu 14 thuộc cả A và C vì đo hai kỹ năng cùng lúc.

Cách dùng: ghi lại lựa chọn sai của từng em — mỗi đáp án nhiều ở phần giải thích tương ứng với một quan niệm sai cụ thể, nhìn phân bố lựa chọn cả lớp sẽ biết nên dạy lại gì trước.